Limiti notevoli di seno e coseno e conseguenze del teorema del confronto

Marco Cerbella

Lezione 14 – 10 novembre 2026

1 Limiti notevoli di seno e coseno

Teorema (Limiti notevoli).

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}.$$

Il primo limite è stato dimostrato nella lezione precedente. Per il secondo si ha una forma indeterminata $\frac{0}{0}$:

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1-1}{0}=\frac{0}{0}.$$

Esempio (Calcolo di $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$)**.** Si moltiplica numeratore e denominatore per $1+\cos x$, usando il prodotto notevole $(a-b)(a+b)=a^2-b^2$:

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}\cdot\frac{1+\cos x}{1+\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos^2 x}{x^2}\cdot\frac{1}{1+\cos x}.$$

Dall'identità fondamentale $\cos^2 x+\sin^2 x=1$ si ricava $\sin^2 x=1-\cos^2 x$, quindi

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 x}{x^2}\cdot\frac{1}{1+\cos x}=\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\cdot\frac{1}{1+\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{1}{1+\cos x}.$$

I tre fattori tendono rispettivamente a 1, 1 e $\frac{1}{2}$. Poiché il limite del prodotto è il prodotto dei limiti,

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=1\cdot 1\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.$$

2 Conseguenze del teorema del confronto

Teorema (Corollario del teorema del confronto). Sia f una funzione *limitata* in un intorno di c, cioè esistono un intorno $I(c)$ e una costante $C>0$ tali che

$$|f(x)|\le C, \quad \forall x\in I(c)\setminus\{c\}$$

(equivalentemente $-C\le f(x)\le C$), e sia g una funzione tale che $\lim_{x\to c} g(x)=0$. Allora

$$\lim_{x\to c} f(x)\,g(x)=0.$$

Cioè: *limitata per infinitesima è infinitesima.*

Esempio ($\lim_{x\to\pm\infty} \frac{\sin x}{x}$)**.** Si ha una situazione in cui il numeratore non ha limite ($\lim_{x\to+\infty} \sin x$ non esiste) e il denominatore tende a $\pm\infty$: non si può usare il rapporto dei limiti. Si scrive

$$\frac{\sin x}{x} = \sin x \cdot \frac{1}{x}.$$

$\sin x$ è una funzione limitata ($-1 \leq \sin x \leq 1$) e $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{1}{x} = 0$. Per il corollario del teorema del confronto,

$$\lim_{x\to\pm\infty} \sin x \cdot \frac{1}{x} = 0.$$

Infatti, per $x \to +\infty$,

$$-\frac{1}{x} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{x},$$

con le due funzioni esterne che tendono a 0 (e quindi anche quella centrale).

Teorema (Secondo teorema del confronto, caso infinito). Siano date due funzioni $f : D_f \to \mathbb{R}$ e $g : D_g \to \mathbb{R}$. Supponiamo che

$$\lim_{x\to c} f(x) = +\infty$$

e che esista un intorno $I(c)$ in cui entrambe f e g siano definite tranne al più il punto c e tale che

$$f(x) \leq g(x) \qquad \forall x \in I(c) \setminus \{c\}.$$

Allora si ha anche

$$\lim_{x\to c} g(x) = +\infty.$$

Un risultato analogo vale nel caso del limite $-\infty$ (con la disuguaglianza opposta).

Esempio ($\lim_{x\to+\infty}(x + \sin x)$)**.** $\lim_{x\to+\infty} \sin x$ non esiste, mentre $\lim_{x\to+\infty} x = +\infty$: non si può usare la somma dei limiti. Poiché $\sin x \geq -1$,

$$x + \sin x \geq x - 1.$$

Per $x \to +\infty$ si ha $x - 1 \to +\infty$; per il secondo teorema del confronto

$$\lim_{x\to+\infty} (x + \sin x) = +\infty.$$